รายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

โครงการ: ระบบหน้าเว็บขายเสื้อผ้าแฟชั่นและออกใบเสนอราคาออนไลน์

(ร้าน bunniwear)

จัดทำโดย

คณะผู้จัดทำโครงการระบบร้านเสื้อผ้าแฟชั่น bunniwear
รหัสโครงการ: github.com/bunniwear04-star/bunniwear

เสนอ

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
1. ภาพรวมกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Development Overview)	1
2. โจทย์ปัญหาและที่มาของโครงการ (? และ Review)	2
2.1 ที่มาของปัญหา (Problem Statement)	2
2.2 การทบทวนความต้องการ (Review)	2
3. กรณีการใช้งานระบบ (Use Case)	2
4. ความต้องการของระบบ (FR และ NF) และฮาร์ดแวร์ (HW)	3
4.1 ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirements: FR)	3
4.2 ความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements: NF)	3
4.3 ฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อม (Hardware & Environment: HW)	3
5. การออกแบบระบบ (DFD, ERD, UX/UI และ Flowchart)	4
5.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)	4
5.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)	5
5.3 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Design)	6
5.4 ผังงานการทำงานของระบบ (System Flowchart)	6
6. การพัฒนาโปรแกรม (Dev) และการทดสอบระบบ (Testing)	7
6.1 การพัฒนาโปรแกรม (Development)	7
6.2 การทดสอบระบบเทียบกับกรณีการใช้งาน (Testing & Verification)	7

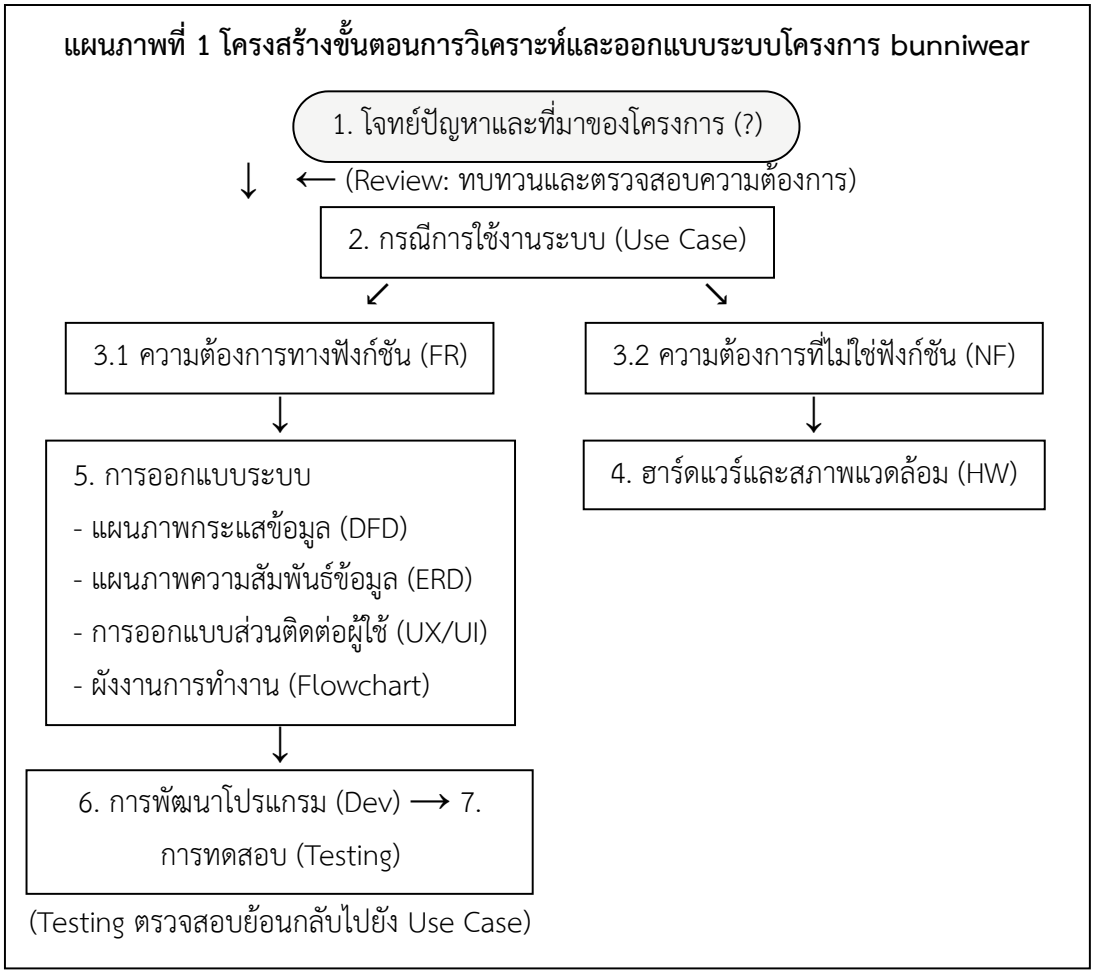
สารบัญแผนภาพและตาราง

แผนภาพและตาราง	หน้า
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงการ bunniwear	1
ตารางที่ 1 รายละเอียดฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อมที่รองรับของระบบ (HW)	3
แผนภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ของระบบร้าน bunniwear	4
แผนภาพที่ 3 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)	5
แผนภาพที่ 4 ผังงานการทำงานของระบบ (System Flowchart)	6
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระบบเทียบกับกรณีการใช้งาน (Testing & Verification)	7

1. ภาพรวมกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Development Overview)

การพัฒนาระบบหน้าร้านเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ bunniwear ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดโจทย์ปัญหา (?) การทบทวนความต้องการของผู้ใช้ (Review) การสร้างกรณีการใช้งาน (Use Case) แล้วแยกวิเคราะห์ออกเป็นความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirements: FR) และความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements: NF) ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware: HW) การออกแบบระบบ (DFD, ERD, UX/UI, Flowchart) การพัฒนาโปรแกรม (Dev) และการทดสอบระบบ (Testing) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปยัง Use Case ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงการ bunniwear



จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์และออกแบบระบบของโครงการ bunniwear มีการตรวจสอบย้อนกลับ (Feedback Loop) ในสองจุดสำคัญ คือ การทบทวนความต้องการ (Review) ก่อนสรุปเป็น Use Case และการนำผลการทดสอบระบบ (Testing) กลับไปเทียบกับ Use Case เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชัน

2. โจทย์ปัญหาและที่มาของโครงการ (? และ Review)

2.1 ที่มาของปัญหา (Problem Statement): ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลีและมินิมอล bunniwear ต้องการมีเว็บไซต์หน้าร้านออนไลน์ (Landing Page) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกชมแคตตาล็อกเสื้อผ้า ดูรายละเอียดเนื้อผ้า เลือกสีและไซส์ คำนวณส่วนลดโปรโมชั่น สรุปยอดคำสั่งซื้อส่งต่อให้แอดมินทาง LINE และสามารถออกเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) ขนาดมาตรฐาน A4 เพื่อสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้ทันที โดยไม่ต้องการเช่าเซิร์ฟเวอร์หรือดูแลระบบฐานข้อมูลหลังบ้าน (No Backend) เพื่อลดต้นทุนและลดความซับซ้อนในการดูแลรักษา

2.2 การทบทวนความต้องการ (Review): จากการทบทวนขอบเขตของระบบร่วมกับผู้ใช้งาน พบว่าระบบต้องทำงานจบภายในไฟล์ HTML มาตรฐานเพียงไฟล์เดียว จดจำรายการสินค้าในตะกร้าได้ด้วยหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ (LocalStorage) มีระบบช่วยคำนวณไซส์เสื้อผ้าอัตโนมัติ และรองรับทั้งลูกค้าซื้อปลีกและลูกค้าองค์กรที่ต้องการใบเสนอราคา PDF

3. กรณีการใช้งานระบบ (Use Case)

ผู้ใช้งานหลักของระบบคือ ลูกค้าผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Customer) ซึ่งสามารถโต้ตอบกับระบบหน้าร้าน bunniwear ได้ทั้งหมด 7 กรณีการใช้งานหลัก (Use Cases) ดังนี้

- **UC01 ค้นหาและกรองหมวดหมู่เสื้อผ้า:** ลูกค้าเลือกดูสินค้าตามหมวดหมู่ ค้นหาจากชื่อสินค้า และเรียงลำดับตามราคาได้
- **UC02 ดูรายละเอียดสินค้าแบบขยาย (Quick View):** ลูกค้าคลิกดูภาพสินค้าขนาดใหญ่ จุดเด่นเนื้อผ้า และสถานะสินค้าพร้อมส่ง
- **UC03 เปิดตารางเทียบไซส์และคำนวณไซส์อัตโนมัติ:** ลูกค้ากรอกขนาดรอบอกและรอบเอว (นิ้ว) เพื่อให้ระบบแนะนำไซส์ที่เหมาะสม
- **UC04 เลือกสี ไซส์ และจัดการตะกร้าสินค้า:** ลูกค้าเพิ่มสินค้าลงตะกร้า ปรับเพิ่มหรือลดจำนวนชิ้น และลบรายการสินค้า
- **UC05 ใช้โค้ดส่วนลดและคำนวณค่าจัดส่ง:** ลูกค้ากรอกโค้ดส่วนลด BUNNI10 เพื่อรับส่วนลด 10% และรับสิทธิ์ส่งฟรีเมื่อครบ 990 บาท
- **UC06 ออกใบเสนอราคา A4 (พิมพ์และบันทึก PDF):** ลูกค้ากรอกชื่อบริษัท เลขผู้เสียภาษี เลือกคิด VAT 7% และพิมพ์หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF
- **UC07 ยืนยันคำสั่งซื้อและส่งแชท LINE:** ลูกค้ากรอกชื่อและที่อยู่จัดส่งเพื่อสร้างใบสรุปคำสั่งซื้อ และคัดลอกส่งให้แอดมินทาง LINE @bunniwear

4. ความต้องการของระบบ (FR และ NF) และฮาร์ดแวร์ (HW)

4.1 ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirements: FR)

1. แสดงรายการสินค้าและกรองตาม 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ทั้งหมด, เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด, ชุดเดรสและชุดเซ็ต, กางเกงและกระโปรง, เสื้อคลุมและคาร์ดิแกน
2. แสดงหน้าต่างรายละเอียดสินค้าแบบขยาย (Quick View) พร้อมตัวเลือกสี ไซส์ และจำนวนชิ้น
3. รับค่ารอบอกและรอบเอว (นิ้ว) เพื่อคำนวณและแนะนำไซส์มาตรฐาน (S, M, L หรือ Free Size) อัตโนมัติ
4. คำนวณยอดรวมในตะกร้า ส่วนลด 10% (โค้ด BUNNI10) และค่าจัดส่งด่วน 50 บาท (ส่งฟรีเมื่อครบ 990 บาท)
5. ออกใบเสนอราคาขนาด A4 คำนวณ VAT 7% แปลงยอดสุทธิเป็นตัวอักษรภาษาไทย และส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้
6. สร้างใบสรุปคำสั่งซื้อพร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ และมีปุ่มลอยสำหรับติดต่อแอดมินผ่าน LINE Official

4.2 ความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements: NF)

1. **ด้านประสิทธิภาพ (Performance):** ประมวลผลการค้นหา กรองหมวดหมู่ และคำนวณราคาได้ทันทีแบบ Real-time โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่
2. **ด้านการใช้งาน (Usability & Responsiveness):** รองรับการแสดงผลทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
3. **ด้านความคงอยู่ของข้อมูล (Persistence):** จัดเก็บข้อมูลตะกร้าสินค้าไว้ใน LocalStorage ของเบราว์เซอร์
4. **ด้านความสะดวกในการติดตั้ง (Portability):** ทำงานในรูปแบบ Static HTML โดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลหลังบ้าน

4.3 ฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อม (Hardware & Environment: HW)

ตารางที่ 1 รายละเอียดฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อมที่รองรับของระบบ (HW)

หมวดหมู่อุปกรณ์	รายละเอียดสเปกขั้นต่ำและสภาพแวดล้อมที่รองรับ
เครื่องผู้ใช้งาน (Client Device)	สมาร์ทโฟน (iOS / Android), แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (RAM ขั้นต่ำ 2 GB)
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)	Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari หรือ Mozilla Firefox ที่รองรับ HTML5
เครื่องนักพัฒนา (Developer PC)	คอมพิวเตอร์ที่บ้านและที่ทำงาน เชื่อมต่อและซิงค์โค้ดผ่านระบบ Git และ GitHub Desktop
ระบบจัดเก็บและโฮสติ้ง (Hosting)	GitHub Repository (bunniwear04-star/bunniwear) และรองรับ GitHub Pages

5. การออกแบบระบบ (DFD, ERD, UX/UI และ Flowchart)

5.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)

แผนภาพกระแสข้อมูลแสดงทิศทางการรับและส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานภายนอก (ลูกค้า และแอดมินร้าน) กระบวนการทำงานหลักทั้ง 4 กระบวนการ (Processes 1.0 ถึง 4.0) และแหล่งเก็บข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ D1 ข้อมูลสินค้า (PRODUCTS) และ D2 ข้อมูลตะกร้าสินค้า (LocalStorage) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ของระบบร้าน bunniwear

ผู้ส่งข้อมูล / ต้นทาง	ข้อมูลที่ส่งเข้า (Input Flow)	กระบวนการ (Process)	ผลลัพธ์ / ปลายทาง (Output)
ลูกค้า + D1 (ข้อมูลสินค้า)	คำค้นหา, หมวดหมู่, ตัวเลือกสีและไซส์	1.0 ระบบแสดงผลและค้นหาสินค้า	แสดงการ์ดสินค้าและหน้าต่าง Quick View แก่ลูกค้า
ลูกค้า	คำสั่งหยิบใส่ตะกร้าและโค้ดส่วนลด BUNNI10	2.0 ระบบจัดการตะกร้าและคำนวณราคา	บันทึกลง D2 (LocalStorage) และแสดงยอดสุทธิแก่ลูกค้า
ลูกค้า + D2 (ตะกร้าสินค้า)	ชื่อบริษัท, เลขผู้เสียภาษี, ที่อยู่, ตัวเลือก VAT 7%	3.0 ระบบออกใบเสนอราคา A4 / PDF	เอกสารใบเสนอราคาขนาด A4 และไฟล์ PDF แก่ลูกค้า
ลูกค้า + D2 (ตะกร้าสินค้า)	ชื่อผู้รับ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่ง, วิธีชำระเงิน	4.0 ระบบสรุปคำสั่งซื้อ (Checkout)	ใบสรุปคำสั่งซื้อส่งต่อให้แอดมินร้านทาง LINE

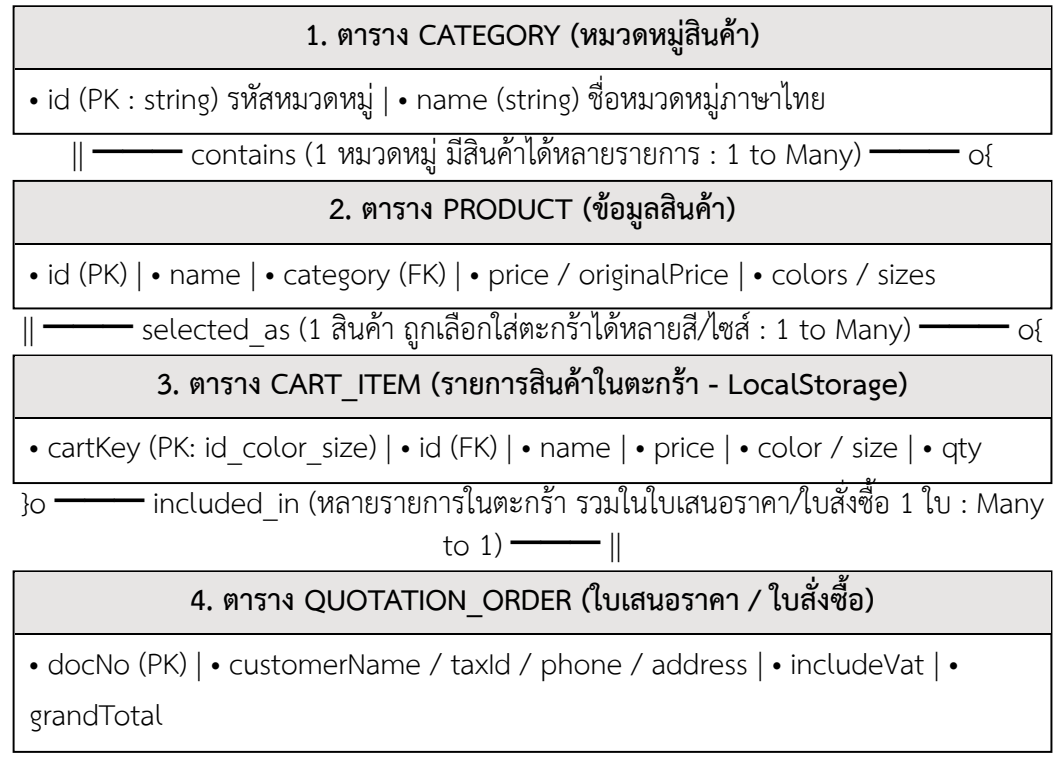
คำอธิบายองค์ประกอบของแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD)

- **ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (External Entities):** ประกอบด้วย ลูกค้า (Customer) ผู้เลือกชมสินค้าและป้อนข้อมูลสั่งซื้อ และ แอดมินร้าน (LINE @bunniwear) ผู้รับใบสรุปคำสั่งซื้อเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า
- **แหล่งเก็บข้อมูล (Data Stores):** ประกอบด้วย D1 ข้อมูลสินค้า (PRODUCTS) ซึ่งเก็บรายละเอียดเสื้อผ้าทั้ง 8 รุ่นในหน่วยความจำโปรแกรม และ D2 ตะกร้าสินค้า (LocalStorage) ซึ่งเก็บรายการที่ลูกค้าเลือกไว้ในเบราว์เซอร์
- **กระบวนการทำงาน (Processes 1.0 - 4.0):** แบ่งหน้าที่ชัดเจนตั้งแต่การค้นหาและแสดงผลสินค้า (1.0), การคำนวณยอดรวมและส่วนลดในตะกร้า (2.0), การสร้างใบเสนอราคา PDF ขนาด A4 (3.0) และการสรุปใบสั่งซื้อส่งต่อทาง LINE (4.0)

5.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)

ภายในโปรแกรมมีการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลออกเป็น 4 ตารางหลัก (Entities) ที่เชื่อมโยงกันแบบหนึ่งต่อหลายรายการ (One-to-Many) ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 และคำอธิบายรายละเอียดทั้ง 3 ส่วนด้านล่าง

แผนภาพที่ 3 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)



คำอธิบายแผนภาพ ERD อย่างละเอียด (แบ่งออกเป็น 3 ส่วน)

ส่วนที่ 1 ความหมายของคำย่อและชนิดข้อมูล: รหัส PK (Primary Key) คือคีย์หลักที่ใช้ระบุความไม่ซ้ำกันของข้อมูลในแต่ละตาราง, รหัส FK (Foreign Key) คือคีย์นอกที่ใช้อ้างอิงความสัมพันธ์ไปยังคีย์หลักของตารางอื่น ส่วนชนิดข้อมูลประกอบด้วย string (ข้อความ), number (ตัวเลขราคาและจำนวน), boolean (ค่าความจริง true/false) และ string_array (ชุดข้อมูลตัวเลือกหลายค่า เช่น รายการสีและไซส์)

ส่วนที่ 2 ความหมายของทั้ง 4 ตารางข้อมูล: (1) ตาราง CATEGORY เก็บรหัสและชื่อหมวดหมู่เสื้อผ้า (2) ตาราง PRODUCT เก็บข้อมูลเสื้อผ้าแต่ละรุ่นโดยอ้างอิงหมวดหมู่ผ่านฟิลด์ category (FK) (3) ตาราง CART_ITEM เก็บรายการสินค้าที่ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าใน LocalStorage โดยใช้ cartKey (รหัสสินค้า_สี_ไซส์ เช่น bunni-01_ขาวครีม_S) เป็นคีย์หลัก เพื่อแยกบรรทัดรายการกรณีสั่งเสื้อรุ่นเดียวกันแต่คนละสีหรือไซส์ และ (4) ตาราง QUOTATION_ORDER เก็บข้อมูลหัวเอกสารใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

ส่วนที่ 3 ความหมายของเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ (Crow's Foot Notation): สัญลักษณ์ขีดตรงสองขีด (||) แทนค่าหนึ่งเดียว (1) และสัญลักษณ์วงกลมพร้อมสามแฉก (o{) แทนค่าศูนย์หรือหลายรายการ (Many) ได้แก่ (1) หมวดหมู่ 1 หมวดหมู่ มีสินค้าได้หลายชิ้น (2) สินค้า 1 รุ่น ถูกเลือกใส่ตะกร้าได้หลายสีหรือหลายไซส์ และ (3) รายการในตะกร้าหลายรายการ ถูกรวบรวมอยู่ในใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อ 1 ใบ

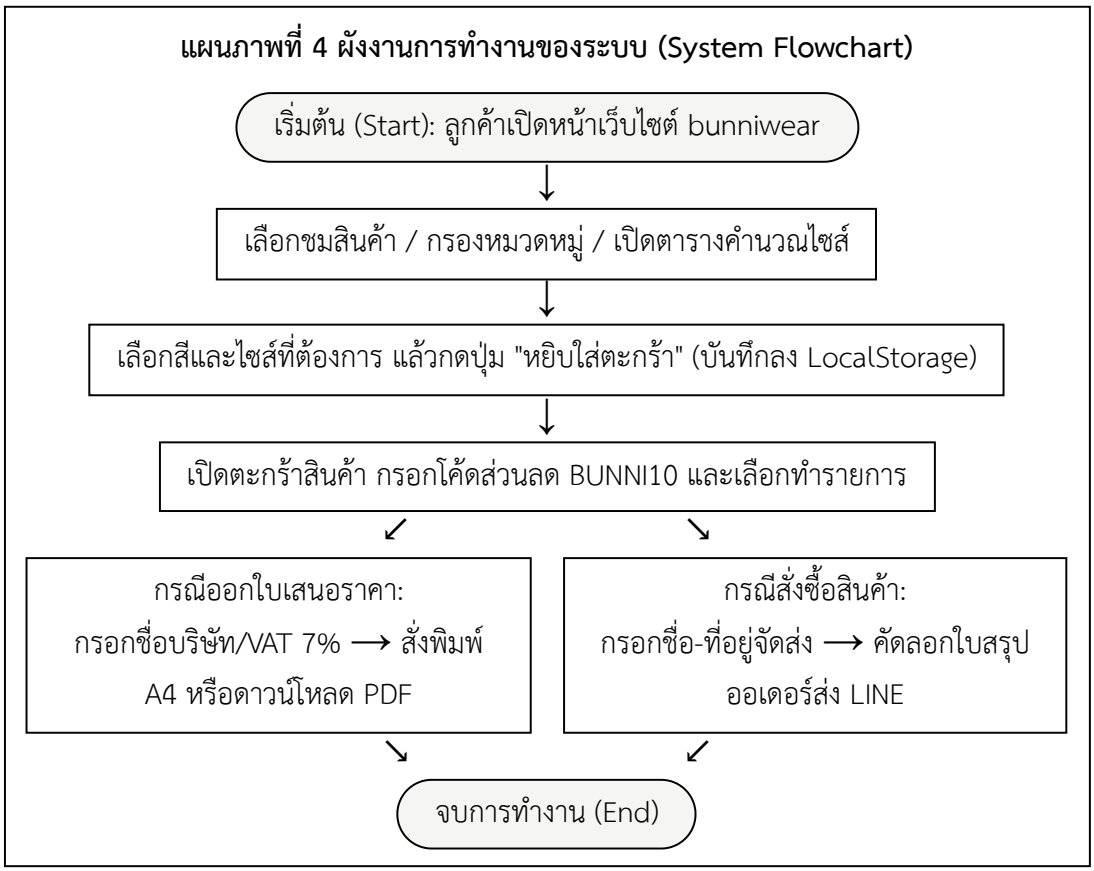
5.3 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Design)

- **แนวคิดการออกแบบ (Mood & Tone):** ออกแบบภายใต้แนวคิด Seoul Minimal Studio ใช้โทนสีครีมพาสเทล (#fdf8f6) และสีพีชโรสโกลด์ (#da7b5b) เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลี
- **การออกแบบการใช้งานในหน้าเดียว (Single-Page Experience):** ลูกค้าสามารถคลิกเลือกสีและไซส์บนการ์ดสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า พร้อมแถบคำนวณยอดสั่งซื้อขั้นต่ำเพื่อรับสิทธิ์ส่งฟรีแบบอัตโนมัติ
- **การออกแบบหน้าพิมพ์เอกสาร (Print-Ready Layout):** ใช้คำสั่ง CSS @media print ซ่อนแถบเมนูและปุ่มควบคุมทั้งหมดเมื่อสั่งพิมพ์ เหลือเฉพาะหน้ากระดาษใบเสนอราคาขนาด A4 ที่ถูกต้องตามมาตรฐานเอกสารการค้า

5.4 ผังงานการทำงานของระบบ (System Flowchart)

ผังงานแสดงลำดับการทำงานตั้งแต่ลูกค้าเปิดหน้าเว็บไซต์ เลือกชมและกรองสินค้า คำนวณไซส์ หยิบสินค้าใส่ตะกร้า จนถึงการเลือกออกใบเสนอราคา PDF หรือการยืนยันคำสั่งซื้อส่งทาง LINE ดังแสดงในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 ผังงานการทำงานของระบบ (System Flowchart)



6. การพัฒนาโปรแกรม (Dev) และการทดสอบระบบ (Testing)

6.1 การพัฒนาโปรแกรม (Development): พัฒนาด้วยภาษา HTML5, Tailwind CSS และ JavaScript (ES6+) โดยรวมโครงสร้างหน้าเว็บ ระบบตะกร้าสินค้า ระบบคำนวณไซส์ และระบบออกใบเสนอราคา PDF (html2pdf.js พร้อมฟังก์ชันแปลงจำนวนเงินเป็นตัวอักษรภาษาไทย numberToThaiBahtText) ไว้ในไฟล์ index.html เพียงไฟล์เดียว และใช้ Git ร่วมกับ GitHub เพื่อบริหารจัดการเวอร์ชันของโค้ดระหว่างคอมพิวเตอร์ที่บ้านและที่ทำงาน

6.2 การทดสอบระบบเทียบกับกรณีการใช้งาน (Testing & Verification)

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระบบเทียบกับกรณีการใช้งาน (Testing & Verification)

รหัส	Use Case ที่ทดสอบ	วิธีการทดสอบ (Test Scenario)	ผลลัพธ์ที่ได้	สถานะ
TC01	UC01 ค้นหาและกรองสินค้า	เลือกหมวดหมู่ชุดเดรส และพิมพ์ค้นหาคำว่า "ลินิน"	แสดงสินค้าตรงเงื่อนไข	ผ่าน
TC02	UC02 ดูรายละเอียด Quick View	คลิกที่รูปสินค้าเพื่อเปิดหน้าต่างดูรายละเอียดขยาย	แสดงข้อมูลและเลือกสีได้	ผ่าน
TC03	UC03 คำนวณไซส์อัตโนมัติ	กรอกรอบอก 33 นิ้ว รอบเอว 26 นิ้ว แล้วกดคำนวณ	แนะนำ Size S ถูกต้อง	ผ่าน
TC04	UC04-05 ตะกร้าและส่วนลด	เพิ่มสินค้า ใส่โค้ด BUNNI10 และรีเฟรชหน้าเว็บ	ลด 10% และจำค่าตะกร้า	ผ่าน
TC05	UC06 ออกใบเสนอราคา PDF	กรอกชื่อบริษัท ติ๊ก VAT 7% แล้วกดดาวน์โหลด PDF	ได้ไฟล์ PDF ขนาด A4	ผ่าน
TC06	UC07 สรุปคำสั่งซื้อส่ง LINE	กรอกที่อยู่จัดส่งและกดคัดลอกใบสรุปคำสั่งซื้อ	คัดลอกส่ง LINE สำเร็จ	ผ่าน